

Devoir Surveillé de Mathématiques - Proportions et Évolutions

Nom : _____ Prénom : _____
 Classe : _____

Chaque question vaut 1 point. Calculatrice autorisée.

Partie 0 : Automatisme

Exercice 1 : Étude d'une population

Résoudre dans $\mathbb{R}$: $(5x - 3)(5 - 3x) < 0$

signe de $5x - 3$: $5x - 3 > 0$ $\Leftrightarrow 5x > 3$ $\Leftrightarrow x > \frac{3}{5}$	signe de $5 - 3x$: $5 - 3x > 0$ $\Leftrightarrow 5 > 3x$ $\Leftrightarrow \frac{5}{3} > x$	<table border="1"> <tr> <th>x</th> <th>$-\infty$</th> <th>$\frac{3}{5}$</th> <th>$\frac{5}{3}$</th> <th>$+\infty$</th> </tr> <tr> <td>signe de $5x - 3$</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>signe de $5 - 3x$</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>signe de $(5x - 3)(5 - 3x)$</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> </table>	x	$-\infty$	$\frac{3}{5}$	$\frac{5}{3}$	$+\infty$	signe de $5x - 3$	-	0	+	+	signe de $5 - 3x$	+	+	0	-	signe de $(5x - 3)(5 - 3x)$	-	0	+	-
x	$-\infty$	$\frac{3}{5}$	$\frac{5}{3}$	$+\infty$																		
signe de $5x - 3$	-	0	+	+																		
signe de $5 - 3x$	+	+	0	-																		
signe de $(5x - 3)(5 - 3x)$	-	0	+	-																		

Donc $(5x - 3)(5 - 3x) < 0$

$\Leftrightarrow x \in]-\infty; \frac{3}{5}[\cup]\frac{5}{3}; +\infty[$

Partie 1 : Proportions

Exercice 1 : Étude d'une population

Dans un lycée de 500 élèves, une classe représente 7% des élèves du lycée. Dans cette classe :

- 14 élèves étudient uniquement l'anglais,
- 12 élèves étudient uniquement l'espagnol,
- 5 élèves étudient les deux langues.

1. Quelle est la proportion d'élèves qui étudient l'espagnol par rapport à la classe ?

Il y a $500 \times \frac{7}{100} = 35$ élèves dans cette classe

donc $\frac{\text{Espagnol}}{\text{classe}} = \frac{12 + 5}{35} = \frac{17}{35}$

2. Quelle est la proportion d'élèves qui étudient l'anglais parmi ceux qui étudient aussi l'espagnol ?

$\frac{\text{Anglais et espagnol}}{\text{Espagnol}} = \frac{5}{17}$

3. Quelle est la proportion d'élèves qui étudient l'anglais et l'espagnol par rapport à la classe? Donner deux méthodes :
- À partir de l'énoncé
 - À partir des questions précédentes

3) À partir de l'énoncé :

il y a 5 élèves qui étudient la deuxième langue parmi 35 élèves donc la proportion est $\frac{5}{35}$

On sait que

$$\frac{\text{Espagnol et anglais}}{\text{classe}} = \frac{\text{Espagnol}}{\text{classe}} \times \frac{\text{Anglais (et Espagnol)}}{\text{Espagnol}}$$

$$\frac{\text{Espagnol et anglais}}{\text{classe}} = \frac{14}{35} \times \frac{5}{14} = \frac{5}{35}$$

4. Quelle est la proportion d'élèves qui n'étudient aucune des deux langues?

La proportion d'élèves qui n'étudient aucune des deux langues est de $\frac{35 - 14 - 12 - 5}{35} = \frac{4}{35}$

Partie 2 : Évolutions et coefficients multiplicateurs

Exercice 2 : Réduction et augmentation

Du plâtre pour moulures est vendu dans un magasin. Kevin applique une réduction de 20%, puis deux semaines plus tard une augmentation de 20%.

1. Cette augmentation permet-elle de retrouver le prix initial? Justifier par un calcul.

Soit $t_1 = -\frac{20}{100}$ et $t_2 = +\frac{20}{100}$ donc après ces deux évolutions

$$\left(1 - \frac{20}{100}\right)\left(1 + \frac{20}{100}\right) = 1^2 - \left(\frac{20}{100}\right)^2 = 1 - \frac{4}{100}$$

il y aura une diminution de 4%.

2. Inès, sa collègue, affirme qu'il faut multiplier le prix réduit par 1,25 pour retrouver le prix initial. A-t-elle raison? Justifier par un calcul.

On regarde si $\left(1 - \frac{20}{100}\right)\left(1 + \frac{25}{100}\right) = 1$ si oui alors Inès a raison.

$$\left(1 - \frac{20}{100}\right)\left(1 + \frac{25}{100}\right) = 1 + \frac{25}{100} - \frac{20}{100} - \frac{20 \times 25}{100 \times 100} = 1 + \frac{5}{100} - \frac{5 \times 25}{25 \times 100}$$

$$= 1 + \frac{5}{100} - \frac{5}{100}$$

$$= 1$$

Exercice 3 : Coefficient multiplicateur global

- Déterminer le coefficient multiplicateur global ainsi que le taux d'évolution global dans le cas suivant :
— une réduction de 20% suivie d'une augmentation de 10%;

$$\text{Ici } C_{M1} = \left(1 - \frac{20}{100}\right) \quad C_{M2} = \left(1 + \frac{10}{100}\right)$$

$$C_{MG} = C_{M1} \times C_{M2}$$

$$C_{MG} = \left(1 - \frac{20}{100}\right) \left(1 + \frac{10}{100}\right)$$

$$C_{MG} = 1 + \frac{10}{100} - \frac{20}{100} - \frac{20}{100} \times \frac{10}{100}$$

$$C_{MG} = 1 - \frac{10}{100} - \frac{2}{100}$$

$$C_{MG} = 1 - \frac{12}{100}$$

Donc le taux d'évolution global est de -12%

Exercice 4 : Retrouver un prix initial

- Un téléphone a subi une réduction de 30%. Son prix après réduction est de 811,30 €. Quel était son prix initial ?

Le prix initial du téléphone était de $\frac{811,30}{\left(1 - \frac{30}{100}\right)} = 1159 \text{ €}$

- Déterminer le taux d'évolution réciproque de l'évolution précédente, donner le résultat en % et arrondi à 10^{-2} .

On sait que le coefficient multiplicateur réciproque

$$C_{M2} = \frac{1}{C_{M1}} \quad \text{ici } C_{M2} = \frac{1}{1 - \frac{30}{100}} \approx 1,4286 \text{ à } 10^{-4}$$

soit un taux d'évolution réciproque de +42,86% environ.